

UNIVERSIDAD MODELO

Ingeniería en Desarrollo de Tecnología y Software



Examen Parcial 2

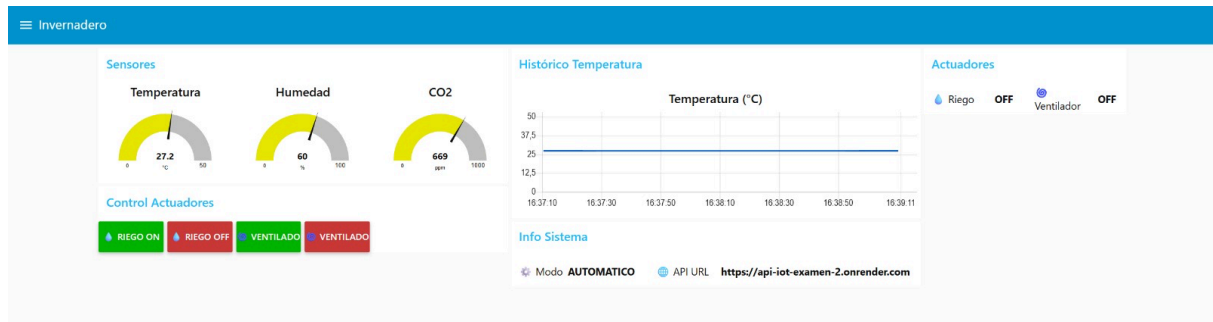
Juan Felipe Cervantes Alonzo 15233909
Kevin Emanuel Garabita Córdoba 15233628
Eliam Matus Salvador 15233936
Emiliano Martínez Ramón 15233862
Victor Becerra Benavides 15234616
Jose Emilio Varguez Duran 15234637

12 de mayo del 2026

Link del repositorio de github

https://github.com/Emiliianoo/API_IoT_Examen_2/tree/main

Dashboard local funcionando



URL pública respondiendo

The browser address bar shows the URL api-iot-examen-2.onrender.com. The page displays a JSON response from the API:

```
{
  "ok": true,
  "mensaje": "API IoT con Express funcionando",
  "puerto": "10000",
  "modo_inicial": "automatico"
}
```

Monitor serial del ESP32

```
=====
Sistema listo
Conectando a MQTT...
MQTT conectado correctamente
Suscrito a:
invernadero/control/riego
invernadero/control/ventilador
```

```
===== DATOS ENVIADOS =====
Temperatura: 32.40 C
Humedad: 61.60 %
CO2: 751 ppm
JSON enviado:
{"temp":32.4,"hum":61.6,"co2":751,"dispositivo":"esp32-01"}
=====
```

```
===== DATOS ENVIADOS =====
Temperatura: 32.50 C
Humedad: 60.90 %
CO2: 382 ppm
JSON enviado:
{"temp":32.5,"hum":60.9,"co2":382,"dispositivo":"esp32-01"}
=====
```

```
===== DATOS ENVIADOS =====
Temperatura: 32.50 C
Humedad: 60.90 %
```

```
=====

===== DATOS ENVIADOS =====
Temperatura: 32.30 C
Humedad: 60.80 %
CO2: 445 ppm
JSON enviado:
{"temp":32.3,"hum":60.8,"co2":445,"dispositivo":"esp32-01"}
=====
```

```
===== MENSAJE RECIBIDO =====
Topic: invernadero/control/ventilador
Mensaje: ON
Ventilador ACTIVADO
ACK enviado:
{"actuador":"ventilador","estado":"ON","ts":86202}
=====
```

```
===== DATOS ENVIADOS =====
```